வரையறை 2.6

r மற்றும் θ ஆகியவை $P(x, y)$ என்ற பூஜ்ஜியமற்ற கலப்பெண் $z = x + iy$ -ன் துருவ ஆயத்தொலைகள் என்க. P என்ற புள்ளியின் துருவ அல்லது முக்கோண வடிவம் என்பது

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta).$$

துருவ வடிவினை வசதிக்காக நாம் $z = x + iy = r(\cos\theta + i\sin\theta) = r\,cis\,\theta$ என எழுதலாம்.

இதில் r என்பது கலப்பெண் z -ன் எண்ணளவு அல்லது மட்டு மதிப்பு ஆகும். θ என்பது கலப்பெண் z -ன் வீச்சு ஆகும். இதனை $\theta = \arg(z)$ எனக்குறிப்போம்.

(i) $z = 0$ -வுக்கு வீச்சு θ வரையறுக்கப்படவில்லை. எனவே துருவ ஆயத்தொலை முறையில் $z \neq 0$ என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

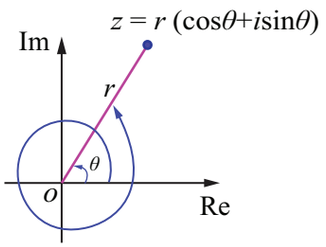
(ii) $z = x + iy$ என்ற கலப்பெண்ணின் துருவ வடிவம் (r, θ) எனில் இதன் இணை கலப்பெண் $\bar{z} = x - iy$ -ன் துருவ வடிவம் $(r, -\theta)$ ஆகும்.

(1) மற்றும் (2)-ஐ வர்க்கப்படுத்தி கூட்டி வர்க்கமூலம் காண r கிடைக்கிறது $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

(2)-ஐ (1)-ஆல் வகுக்க, $\dfrac{r\sin\theta}{r\cos\theta} = \dfrac{y}{x} \Rightarrow \tan\theta = \dfrac{y}{x}$.

நிலை (i)

z-ஐ வெக்டராகக் கருதும்போது மெய் எண் θ என்பது z ஆனது மிகை மெய் அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணத்தைரேடியனில்குறிக்கும். கோணம் θ -விற்குகுறைமதிப்புகளையும் சேர்த்து முடிவுற்ற எண்ணிக்கையிலான மதிப்புகள் 2π -ன் முழு எண் மடங்குகளாகஇருக்கும்.இம்மதிப்புகளை $\tan\theta = \dfrac{y}{x}$ என்றசமன்பாட்டினைக் கொண்டு தீர்மானிக்கலாம். இந்த θ -ன் ஒவ்வொரு மதிப்புகளையும் z-ன் வீச்சுகள் என்கிறோம். மேலும் θ -வின் எந்த ஒரு மதிப்புடனும் 2π -ன் மடங்குகளை கூட்டுவதன் மூலம் θ -வின் எல்லா மதிப்புகளையும் அடங்கிய கணத்தைப் பெறலாம். இதனை *arg* z எனக்குறிப்பிடுகிறோம். arg z-ன் முதன்மை வீச்சினை Arg z எனக்குறிப்பிடுகிறோம்.



படம் 2.29

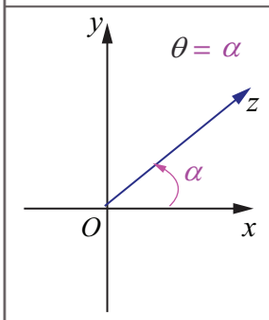
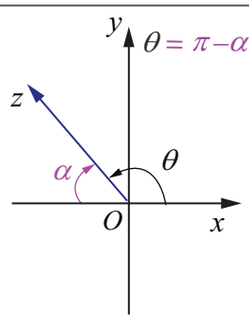
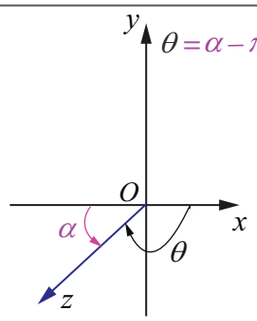
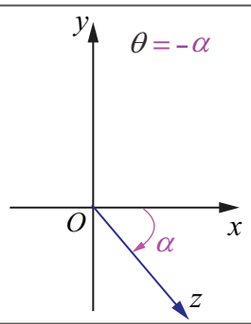
நிலை (ii)

$-\pi < \theta \leq \pi$ என்ற நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு θ விற்கு ஒரே ஒரு மதிப்புதான் இருக்கும். இந்த மதிப்பினை z-ன் முதன்மை வீச்சு என்கிறோம். இதனை Arg z என குறிப்பர்.

இங்கு $-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$ அல்லது $-\pi < \theta \leq \pi$

இந்த முதன்மை வீச்சு $-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$ அல்லது $-\pi < \theta \leq \pi$ என்ற நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு ஒருமைத்தன்மையுடன் காணலாம்.

ஒரு கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு

I - ஆம் கால் பகுதியில்	II - ஆம் கால் பகுதியில்	III - ஆம் கால் பகுதியில்	IV - ஆம் கால் பகுதியில்
			
$\theta = \alpha$	$\theta = \pi - \alpha$	$\theta = \alpha - \pi$	$\theta = -\alpha$
படம் 2.30	படம் 2.31	படம் 2.32	படம் 2.33

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 82 16-12-2022 14:58:53